“Universidad Nacional del Altiplano”

“Facultad de Ingeniería Estadística e Informática”

INFORME DE TRABAJO

UBICACIÓN ESPACIAL DE VARIABLES DE SERVICIOS FINANCIEROS AGROPECUARIOS – ENA 2014-2024

Estudiante:
- CHOQUE ZUÑIGA Clever Nelson

Docente: TORRES CRUZ FRED

Curso: Estadística Espacial

Grupo: B

Semestre: X 2026-I

Puno – Perú
2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Objetivos **2**
2.1. Objetivo General 2
2.2. Objetivos Específicos 2

3. Variables de Estudio **2**

4. Metodología **3**
4.1. Código R Utilizado 3

5. Resultados y Análisis **4**
5.1. Estadísticas Descriptivas 4
5.2. P901 – Solicitud de Crédito Agropecuario 4
5.3. P905 – Seguro Agropecuario 5
5.4. P907 – Cuenta de Ahorro 6
5.5. Comparación de Servicios Financieros 8

6. Conclusiones **8**

1. Introducción

La **Encuesta Nacional Agraria (ENA)** es un instrumento estadístico desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, cuyo objetivo es recopilar información sobre las características de las unidades agropecuarias a nivel nacional. La base de datos utilizada en el presente trabajo corresponde al periodo 2014–2024 y contiene información georreferenciada que permite realizar análisis espaciales.

El presente informe analiza la ubicación espacial de tres variables del **Capítulo 900 (Servicios Financieros)** de la ENA, utilizando las coordenadas de latitud y longitud de cada unidad agropecuaria encuestada. Se analizan un total de **1,937 unidades agropecuarias** que cuentan con coordenadas geográficas válidas dentro de los primeros 500,000 registros.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar la distribución espacial de los servicios financieros agropecuarios (crédito, seguro y ahorro) en las unidades agropecuarias del Perú, utilizando datos de la Encuesta Nacional Agraria 2014–2024.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar la distribución geográfica de las unidades agropecuarias que solicitaron crédito agropecuario (**P901**).
- Visualizar espacialmente el acceso al seguro agropecuario (**P905**) en las unidades encuestadas.
- Mapear la distribución de las unidades agropecuarias con cuenta de ahorro (**P907**) a nivel nacional.

3. Variables de Estudio

Las variables seleccionadas pertenecen al **Capítulo 900 – Servicios Financieros** del cuestionario de la ENA. Son variables dicotómicas con valores 1 (Sí) y 2 (No):

Cuadro 1: *Variables de estudio seleccionadas – Capítulo 900 ENA*

verde			
P901	Pregunta 901	¿En los últimos 12 meses, solicitó algún crédito?	Dicotómica
grisclaro P905	Pregunta 905	¿Ha sido beneficiario de algún seguro agropecuario?	Dicotómica
P907	Pregunta 907	¿Ha tenido alguna cuenta de ahorro?	Dicotómica

Codificación: 1 = Sí 2 = No

4. Metodología

El análisis fue realizado en **RStudio** utilizando los paquetes `haven`, `ggplot2` y `dplyr`. Se cargaron los primeros 500,000 registros del archivo SPSS de la ENA 2014–2024, filtrando únicamente los registros con coordenadas geográficas válidas.

4.1. Código R Utilizado

```r
library(haven)
library(ggplot2)
library(dplyr)

# Cargar datos
datos3 <- read_sav("ENA_2014_2024.sav",
                   n_max = 500000,
                   encoding = "latin1")

# Verificacion de registros disponibles
colSums(!is.na(datos3[, c("P901","P905","P907",
                          "LATITUD","LONGITUD")]))
#   P901    P905    P907  LATITUD LONGITUD
#  59693   59693   57505     6948     6948

# Filtrado con coordenadas validas
datos_sp <- datos3 %>%
  select(LATITUD, LONGITUD, P901, P905, P907) %>%
  filter(!is.na(LATITUD), !is.na(LONGITUD),
         !is.na(P901), !is.na(P905), !is.na(P907)) %>%
  mutate(
    P901 = as.numeric(P901),
    P905 = as.numeric(P905),
    P907 = as.numeric(P907),
    P901_label = ifelse(P901==1,"Si solicito credito",
                                "No solicito credito"),
```

```
    P905_label = ifelse(P905==1,"Si tuvo seguro",
                                "No tuvo seguro"),
    P907_label = ifelse(P907==1,"Si tuvo ahorro",
                                "No tuvo ahorro")
  )

# Total: 1937 registros con coordenadas validas
```

Listing 1: *Script de análisis espacial en R*

5. Resultados y Análisis

5.1. Estadísticas Descriptivas

Resumen Estadístico

De las **1,937 unidades agropecuarias** con coordenadas geográficas válidas, la gran mayoría no accede a servicios financieros formales. El crédito es el más utilizado (15.4 %), seguido por el ahorro (11.3 %), mientras que el seguro agropecuario presenta cobertura mínima (0.9 %).

Cuadro 2: *Estadísticas descriptivas de las variables de servicios financieros*

verde					
P901 – Crédito Agropecuario	1,937	298	1,639	15.4 %	84.6 %
grisclaro P905 – Seguro Agropecuario	1,937	17	1,920	0.9 %	99.1 %
P907 – Cuenta de Ahorro	1,937	218	1,719	11.3 %	88.7 %

5.2. P901 – Solicitud de Crédito Agropecuario

La pregunta P901 indaga si el productor solicitó algún crédito en los últimos 12 meses. Del total analizado, **298 unidades (15.4 %)** solicitaron crédito, mientras que **1,639 (84.6 %)** no lo hicieron.

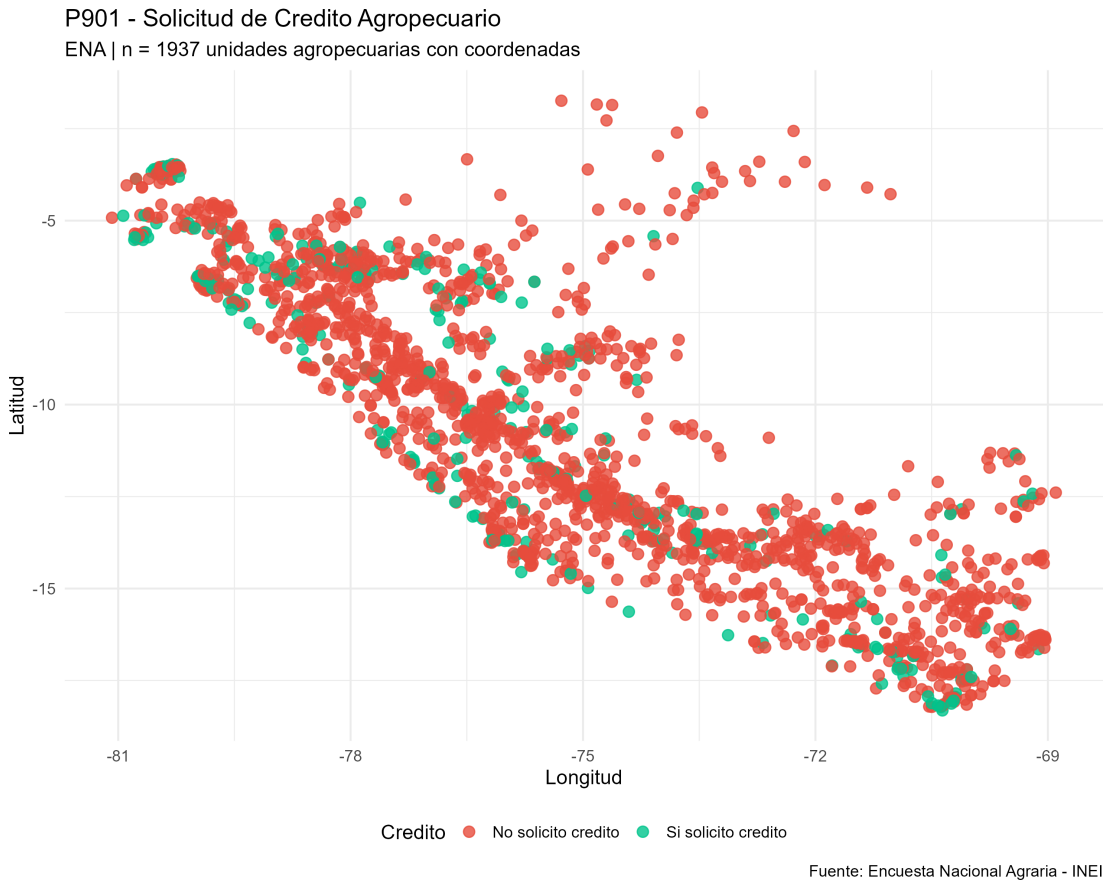

Figura 1: *Distribución espacial de la solicitud de crédito agropecuario (P901) – ENA 2014–2024.*

Interpretación: El mapa revela que las solicitudes de crédito (puntos verdes) se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional, con mayor concentración en la zona costera norte (longitudes entre -81 y -78) y en la sierra central (latitudes entre -10 y -13). La predominancia de puntos rojos indica que la mayoría de productores no accede al sistema crediticio formal, lo que refleja las barreras de acceso al financiamiento en el sector agropecuario peruano.

5.3. P905 – Seguro Agropecuario

La variable P905 registra si el productor fue beneficiario de algún seguro agropecuario. Esta variable presenta la menor cobertura de las tres: solo **17 unidades (0.9 %)** contaron con seguro, mientras que **1,920 (99.1 %)** no tuvieron.

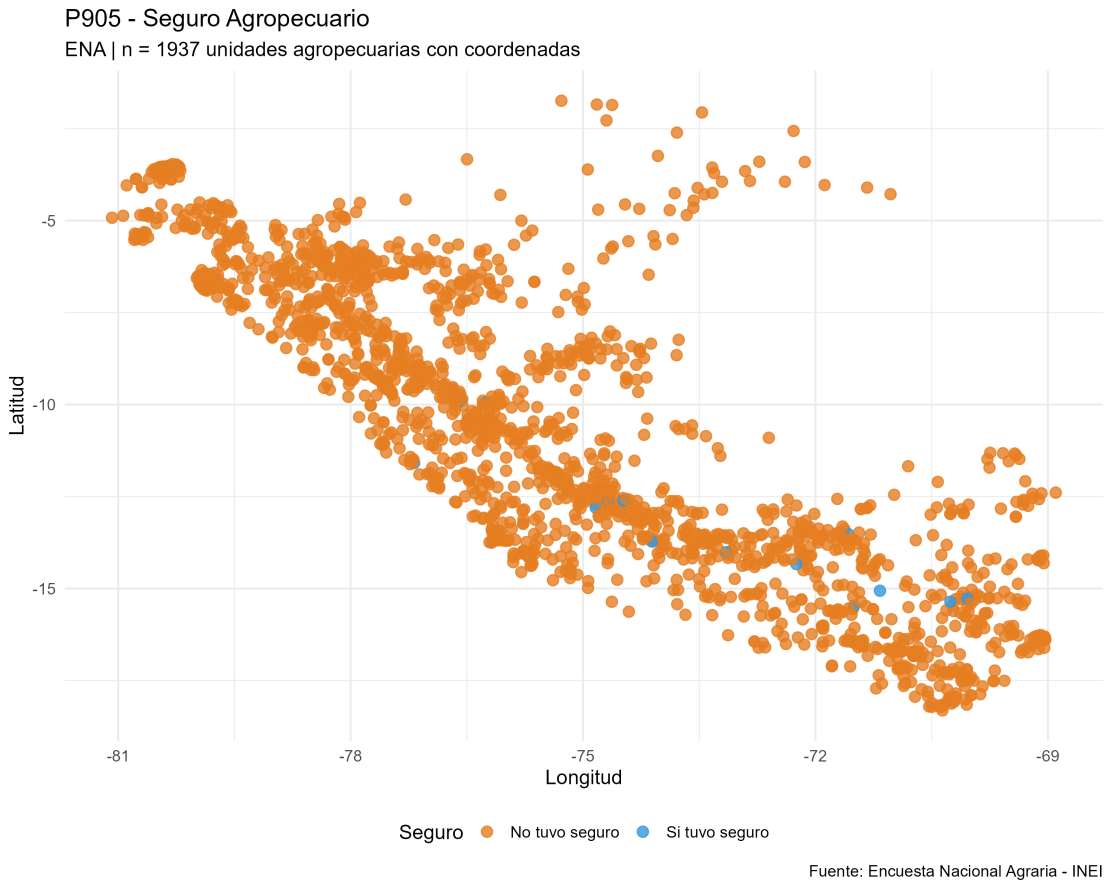

Figura 2: *Distribución espacial del seguro agropecuario (P905) – ENA 2014–2024.*

Interpretación: La cobertura del seguro agropecuario es extremadamente baja a nivel nacional. Los escasos puntos azules (productores con seguro) se concentran principalmente en la zona sur del país (latitudes entre -12 y -16), especialmente en las regiones de Cusco, Puno y Apurímac. Esta distribución sugiere que los programas de seguro agropecuario tienen una penetración muy limitada y geográficamente concentrada.

5.4. P907 – Cuenta de Ahorro

La variable P907 identifica si el productor contaba con alguna cuenta de ahorro. **218 unidades (11.3 %)** tuvieron cuenta de ahorro, mientras que **1,719 (88.7 %)** no la tuvieron.

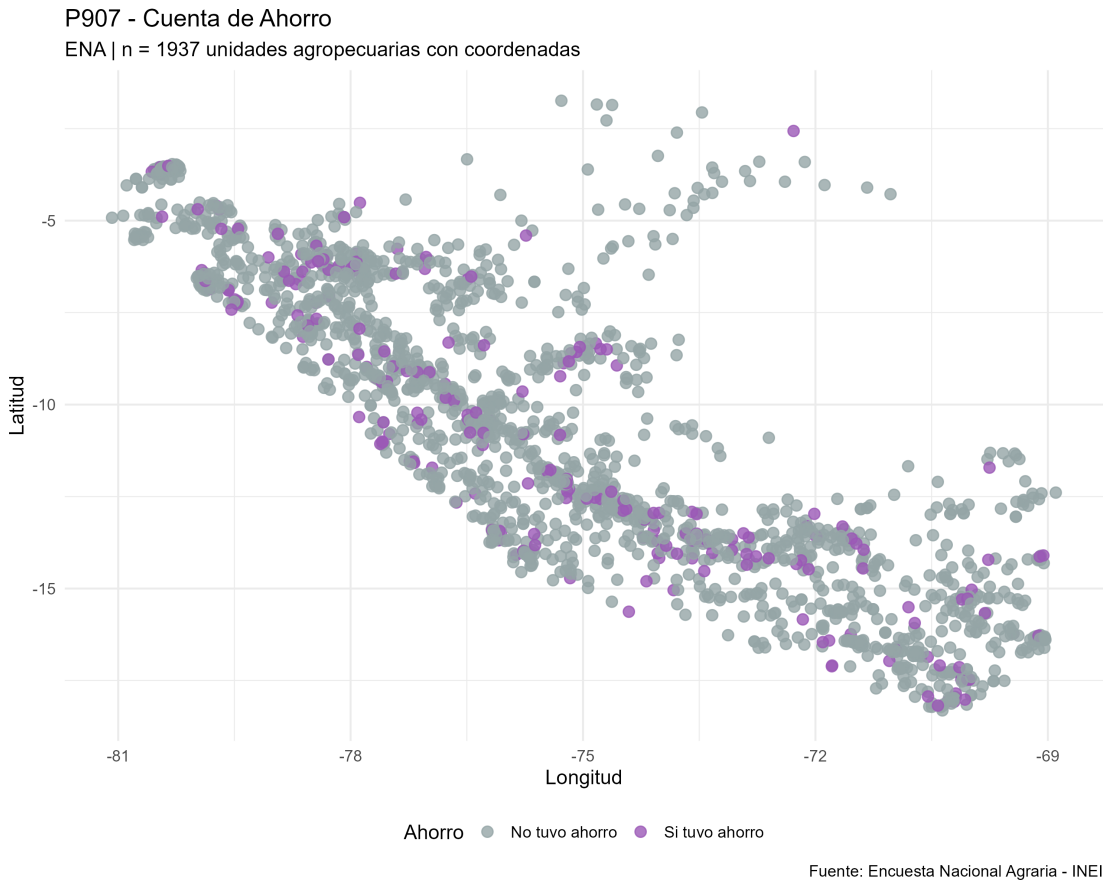

Figura 3: *Distribución espacial de cuentas de ahorro (P907) – ENA 2014–2024.*

Interpretación: Las cuentas de ahorro (puntos morados) muestran una distribución más uniforme a lo largo del territorio nacional en comparación con el crédito y el seguro. Se observa presencia de productores con ahorro tanto en la costa norte como en la sierra central y sur. Sin embargo, la predominancia de puntos grises indica que la inclusión financiera formal aún es limitada en el sector agropecuario.

5.5. Comparación de Servicios Financieros

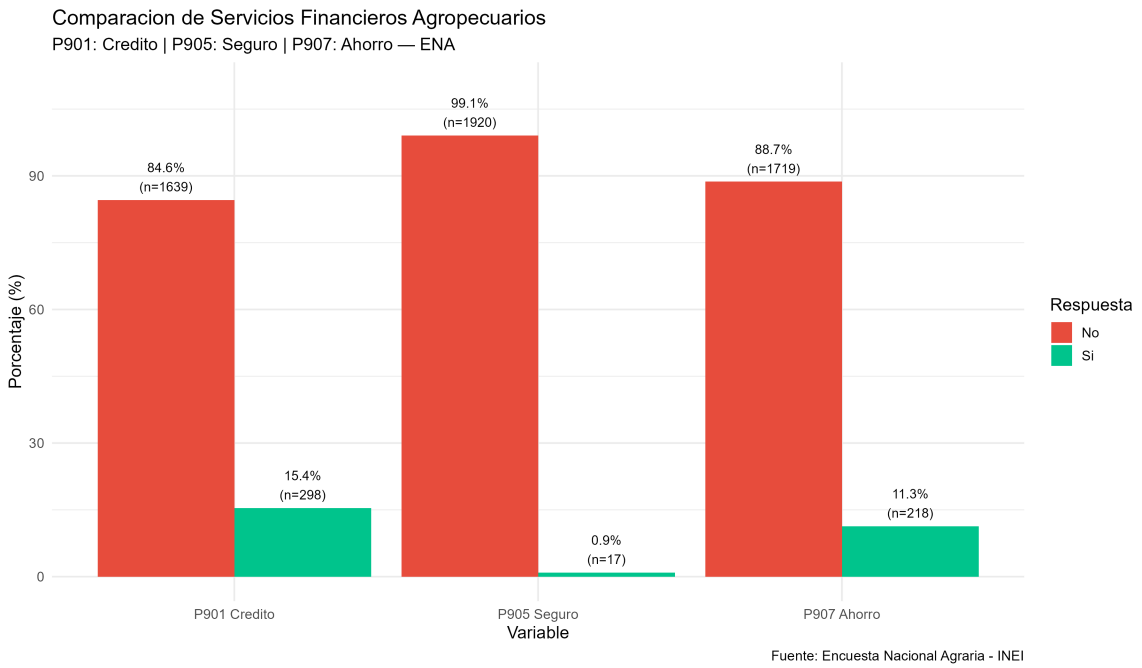

Figura 4: *Comparación porcentual de servicios financieros agropecuarios (P901, P905, P907) – ENA 2014–2024.*

Interpretación: El gráfico comparativo evidencia claramente la brecha en el acceso a servicios financieros por parte de los productores agropecuarios. El crédito es el servicio con mayor penetración (15.4 %), seguido por el ahorro (11.3 %). El seguro agropecuario presenta una cobertura casi nula (0.9 %), lo que representa un desafío crítico para la gestión de riesgos en el sector.

6. Conclusiones

1. El **84.6 %** de las unidades agropecuarias analizadas **NO** solicitó crédito agropecuario, lo que refleja el limitado acceso al financiamiento formal en el sector rural peruano.
2. El seguro agropecuario presenta la cobertura más baja con un **0.9 %**, evidenciando la escasa penetración de los programas de gestión de riesgos agropecuarios en el país.
3. Las cuentas de ahorro tienen una cobertura del **11.3 %**, siendo el segundo servicio financiero más utilizado, con distribución relativamente uniforme a nivel nacional.
4. Espacialmente, los servicios financieros se concentran principalmente en la zona costera norte y la sierra central del Perú, con menor presencia en regiones amazónicas.

5. La baja inclusión financiera del sector agropecuario sugiere la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso al crédito, seguro y ahorro formal para los productores rurales.